과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 개념요약

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

> **SKY 멘토 × AI 협업 출제**
> 이 단원은 *암기가 아니라 '분류 감각'*입니다. 하나의 현상에 여러 특성이 겹쳐 나타난다는 점만 잡으면 만점이 보입니다.

1. 큰 그림: 왜 '생명 현상의 특성'을 배우는가

생물과 무생물을 가르는 기준을 정리하는 단원입니다. 핵심은 **세포로 구성되어 스스로 대사·조절·유지를 한다**는 것입니다. 수능·평가원에서는 '주어진 예시가 어떤 특성에 해당하는가'를 묻는 **매칭·분류형**이 대부분이므로, 정의보다 *대표 예시*를 몸에 익히는 것이 우선입니다.

> **★ 두문자 암기: 「세대발항생 · 물자유적적」**
> **세**포·**대**사·**발**생과 생장·**항**상성·**생**식과 유전 / **물**질대사·**자**극반응·**유**전·**적**응과 진화
> → 크게 7가지 특성으로 시험에 나옵니다.

2. 7가지 핵심 특성 — 정의와 대표 예시

특성	핵심 정의	대표 예시(빈출)
세포로 구성	생물의 구조적·기능적 단위는 세포	단세포(아메바)·다세포(사람)
물질대사	생체 내 화학 반응 전체. 반드시 효소 관여, 에너지 출입 동반	세포 호흡, 광합성, 소화
발생과 생장	수정란→개체(발생), 세포 수↑로 몸 커짐(생장)	올챙이→개구리, 애벌레→성체
생식과 유전	자손 남김(생식)+형질 전달(유전)	부모 닮은 자손, 혈액형 유전
자극과 반응	외부 자극 감지→적절히 반응	빛에 동공 축소, 미모사 접힘
항상성	외부 변화에도 내부 상태 일정 유지(음성 피드백)	혈당량·체온 조절
적응과 진화	환경에 유리한 형질이 여러 세대에 걸쳐 축적	가랑잎벌레 의태, 선인장 가시, 항생제 내성균

3. ★ 함정 포인트 — 여기서 다 틀립니다

> **함정 ①: 물질대사 = 물질 이동/확산 아님!**
> 물질대사는 반드시 효소가 관여하는 화학 반응입니다. 단순 확산(잉크 퍼짐)·삼투는 대사가 **아닙니다**.
>
> **함정 ②: 적응과 진화는 '개체 하나·한 세대'가 아님!**

> 한 사람이 운동해서 근육이 커진 것 → 적응·진화 **아님**(항상성/생장에 가까움). 진화는 집단에서 여러 세대에 걸친 유전적 변화입니다.
>
> **함정 ③: '자극과 반응' vs '항상성' 구분**
> · 손을 뜨거운 것에서 떼는 것 → **자극과 반응**
> · 더울 때 땀 흘려 체온을 일정하게 유지 → **항상성**
> 판별 키워드: '일정하게 유지'가 있으면 항상성!

4. 비자명 성질 — 한 현상에 여러 특성이 겹친다

시험이 어려워지는 지점입니다. 하나의 문장에 **둘 이상의 특성**이 들어있는 경우가 많습니다.

현상	포함된 특성
"**수정란**이 분열해 개구리가 된다"	생식+발생과 생장
"광합성으로 만든 **포도당을 호흡에 사용**"	물질대사(동화+이화)
"추울 때 **몸을 떨어 열**을 낸다"	항상성 + 물질대사(열 발생)

→ 문제에서 "이 특성이 나타난다"만 물으면 겹치는 것 **모두** 인정되므로, 하나만 보고 성급히 배제하면 안 됩니다.

5. ★ 자료해석 — 바이러스 딜레마 (초빈출)

바이러스는 매년 나오는 '경계 사례'입니다. 표로 완벽 정리합니다.

특성	숙주 밖(독립)	숙주 안(감염)
세포 구조	없음(단백질+핵산만)	없음(여전히 비세포)
물질대사	❌ 효소 없어 스스로 못함	△ 숙주 효소·기관 이용
증식(생식)	❌	⭕ 자기 유전물질 복제
돌연변이·진화	⭕ 유전물질(핵산) 있어 변이·진화 가능	

> **결론 문장(암기):** 바이러스는 비세포·독자 대사 불가라는 **무생물적 특성**과, 유전물질을 가져 증식·진화하는 **생물적 특성**을 **모두** 가집니다. → "세포로 되어 있지 않다", "스스로 물질대사 못 한다"가 정답 키워드로 자주 출제됩니다.

6. ★ 계산+해석 혼합: 세균 증식 그래프

대장균이 **20분마다 2배**로 분열(이분법)한다고 합시다. 처음 개체 수가 100마리일 때 개체 수 N은:

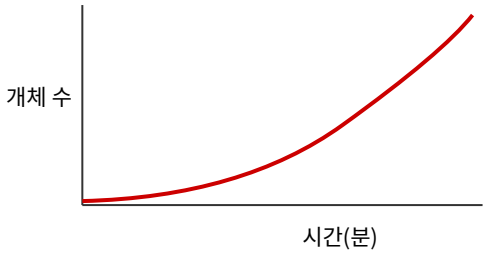
$$N = 100 \times 2^{t/20} \quad (t : \text{분})$$

Q. 60분 후 개체 수는?

$t = 60$이므로 $2^{60/20} = 2^3 = 8$. 따라서 $N = 100 \times 8 = 800$마리.

재검산 ① 20분:$100 \times 2 = 200$ → 40분:400 → 60분:800. ✔
재검산 ② $2^3 = 8, 100 \times 8 = 800$. ✔ → **800마리**

이 그래프를 도식으로 보면(가로:시간, 세로:개체 수, 지수적 증가):



이 증식 자체가 **생식(증식)**이며, 세포 수가 늘어 집단이 커지므로 **생장**, 분열에 필요한 에너지는 **물질대사(세포 호흡)**로 얻습니다. 하나의 그래프에서 세 특성을 동시에 읽어내는 것이 고득점 포인트입니다.

7. 마무리 요약표 (시험 직전 5초 컷)

키워드가 나오면	정답 특성
효소, 에너지 출입, 호흡·광합성·소화	물질대사
일정하게 유지, 피드백, 혈당·체온	항상성
여러 세대, 집단, 유전적 변화, 의태·내성	적응과 진화
자손, 닮음, 형질 전달	생식과 유전
수정란→개체, 세포 수 증가	발생과 생장
빛·소리 감지→즉각 반응	자극과 반응

한 줄 정리: 무생물과 다른 결정적 차이는 세포로 되어 있고 스스로 물질대사를 한다는 점, 그리고 바이러스는 이 두 기준의 경계에 서 있다는 점입니다. 이것만 기억하면 이 단원 문제의 80%가 풀립니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr